

院士名片

赵梓森 男，光纤通信专家。籍贯广东省中山市，1932年2月出生。1953年毕业于上海交通大学电信系。1995年当选为中国工程院院士。武汉邮电科学研究院高级技术顾问，国际电气电子工程师协会会士，湖北省科协荣誉委员。曾任武汉邮电学院讲师，邮电部激光通信研究所所长、总工程师，武汉邮电科学研究院副院长、总工程师、高级工程师，第六、七、八届全国人大代表主席团成员，湖北省科协第三、四、五届全省委员会副主席等职。



中国光纤通信技术的主要奠基人和公认的开拓者，被誉为“中国光纤之父”，主持建设中国第一条光纤通信线路，为我国光纤通信在高新技术中成为与国际先进水平差距最小的领域之一作出了杰出贡献，使武汉邮电科学研究院成为“国内一流、国际知名”、年生产能力近百亿的通信企业集团。早在1973年就建议开展光纤通信技术研究，并提出正确的技术路线，参与起草了我国“六五”、“七五”、“八五”、“九五”光纤通信攻关计划，为我国光纤通信发展少走弯路起了决定性作用。在20世纪70年代末，组织研制生产出我国的首批实用化的光纤光缆和设备。作为技术负责人、总体设计人，先后完成了我国第一条实用化8Mb/s、34Mb/s和140Mb/s等6项国家、邮电部光缆通信重点工程，其中有3项工程获“国家科技进步奖”二等奖。在20世纪90年代，领导开发的光纤通信产品大面积推广应用，取得显著经济效益。曾被IEEE电机电子工程师协会选为Fellow会士。曾获“全国五一劳动奖章”。撰有《用 $0-\infty$ 法解网络》等论文，著有《数学光纤通信系统原理》等书。

院士寄语

人类进入信息时代。

❁ 光纤 “侠客” ❁

周 娴

为梦想而大拐点

1932年3月，赵梓森出生于广东中山一个贫寒之家。母亲在一位医生家里帮佣，医生是一位极具智慧的长者，用他所学的知识救治了不少人。那时赵妈妈心里就有一个梦想，一定要让自己的孩子读书，做一个有知识的人。1941年“珍珠港”事变，日本帝国主义侵略中国，进入英租界烧杀抢掠。赵梓森那时上小学四年级，两个弟弟一个读一年级，一个读三年级。他带着弟弟由学校逃出，日本人是从家的方向打来的，所以他们不敢回家。子弹像下雨一样，从头上“唰唰”地飞过，看见地上尸横遍野，赵梓森眼里燃起了愤怒的烈火。他那时心里就有一个愿望——一定要制造出比日本鬼子更先进的武器，把他们赶出中国。

上初中时，赵梓森对小发明产生了浓厚的兴趣。他做出了一个很大的模型飞机。在上海举办的飞机模型比赛中获得较好的名次，得到时任市长吴国桢亲自颁发的奖状。吴市长看到模型飞机比小梓森人还大，就问：“这飞机是你做的吗？”吴市长鼓励获奖者：科技救国也能兴国，希望能看到你们这一代创作出更多的作品。

幼年的赵梓森个子很小，身体羸弱，稍有风吹雨淋或天气变化就会患病，其中两次伤寒对他打击最大，差点夺去了他的生命。因此，他热爱上了运动。放学后，在不太宽敞的操场上，同学们总能看见他奔跑的身影。几年下来，他由一个体弱多病的少年慢慢变成身强力壮的青年。

赵梓森有个弟弟跟他一样热爱小发明，他们曾经一起尝试组装一台矿石收音机。那是一个物质极其匮乏的时代，买不到矿石，他们就自制检波氧化铜，小心翼翼地用火加温使铜氧化，然后以此为材料制作了收音机。当他们兴高采烈地爬到屋顶去检测时，却没有收到任何声音，原来，能检波的是氧化亚铜晶体。虽然这个矿石收音机制作失败了，但赵梓森没有气馁，他依然

兴趣盎然地自制氢气、氧气，以及各种小玩物，譬如电磁铁、小马达等。赵梓森对笔者说：“别看小时候做的这些都是小打小闹，但涉及了科学的诸多问题。譬如：做飞机模型就与几何相关；制取氢气就涉及到化学问题；做小马达更离不开物理。”



看到赵梓森对发明制造饶有兴趣，买来烧杯在家里做化学实验，化学老师特别喜欢他，鼓励他好好学习，长大了争取做一名科学家。

青年时代的赵梓森因为受姐姐们的影响，还非常喜欢音乐与绘画。家里穷，妈妈只给他们买了一台风琴，谁有空谁弹，互相交流，互相学习。最后姐姐喜欢钢琴，而赵梓森爱上了小提琴。一家人欢聚时，一把小提琴换着拉，让不懂音乐的妈妈点评，一家人温馨和睦。

绘画纯是天然的秉性，赵梓森从小就充满了幻想。他热爱大自然，喜欢水彩画，在他的笔下，山水灵动，人物鲜活。

赵梓森高中毕业时，中国已经解放。他面临着一次大的人生抉择。因为热爱发明，又热爱运动，还热爱绘画与音乐。他偏科了，尽管数学、物理、化学门门功课都可以拿高分，但语文、英语、政治都是他的弱项。当时家庭条件不好，所读的高中很一般，唯恐自己分数不够，在报考志愿里就填写了浙江大学农业系，而他心仪的大学并不是这所学校。

进入大学之后，他发现自己对农业不感兴趣。经过强烈的思想斗争，他最后向家人提出退学来年参加高考的请求。妈妈理解儿子的梦想，便答应了他的

要求。之后，赵梓森又重拾高中课本，认真复习每一门功课，在语文、英语、政治上花费的时间尤其多。第二次参加高考，他以优异的成绩考上了大同大学电机系。1952年教育改革，电机系合并到上海交通大学电信系。在上海交大，学的是他梦寐以求的专业，他如鱼得水，才华得到全面施展，毕业时门门功课都优秀。

赵梓森常说：“兴趣影响人的一生，但人在学习的时候不能全凭兴趣。只有全面发展的人，才能有更大的拓展空间。”

玻璃丝的奇迹

1953年，赵梓森大学毕业，实习1年后被分配到武汉邮电部电信学校，当了一名光荣的人民教师。虽与家乡隔着千山万水，但因为是他所喜好的专业，所以他依然意气风发。

搞科研是赵梓森的最大梦想，当老师不久，他就发现自己在大学学到的知识远远不够，于是花了3年时间系统学习有关专业基础课等知识，并准备报考中科院研究生。但学校领导舍不得人才外流不批准他去报考，就让他同时担任3个实验室的负责人，他于是沉淀下来，一有空就泡在实验室里，做各种奇妙的实验和研究。

赵梓森的第一次创造性作为有些出乎意料。他在复旦大学教书的弟弟来信要他帮忙推导信号流图的MASON公式，赵梓森没有想到自己不到两个星期就发明了“ $\infty-0$ 法解网络”，并刊登在1965年《电子学报》第四期。这个发明不需求解行列式，就可直接写出任意个网孔的复杂无源网络任意支路的电流、电压和阻抗，并在该论文内定了0阶行列式等于1。航天部总工程师蔡金涛在翌年出版的《电子学报》第一期撰文评价：“包括国外的克希霍夫·麦克斯韦，国内顾毓琇在内等曾不断努力寻求简捷的解法，已知方法也不少，但都不大合乎理想，赵梓森提出的‘ $\infty-0$ 法原理’简单明了，它不与任何已知的方法近似，而运用起来比较简单，比较成功。”赵梓森当时的喜悦与自豪之情难以言表，初尝甜头的他更是一头扎进了科学的汪洋大海中。

1969年，赵梓森接受重任，担任武汉邮电学院大气传输光通信课题室副主任，开始大气传输课题研究。经过不到两年的努力，赵梓森和同事就把空气传输有效距离从8米迅速提高到10公里。但实验发现大气传输光通信不能全天候通信，碰上雨、雪、雾等天气就有问题，这个方向继续往前走就是死胡同，必

须寻求新的方法。赵梓森立即调整了研究方向，并从文献和各方面调查得知，光纤的衰减已降至 4db/km ，可超过电缆传输。他敏锐地意识到：这可能是一次新的通信技术的革命！

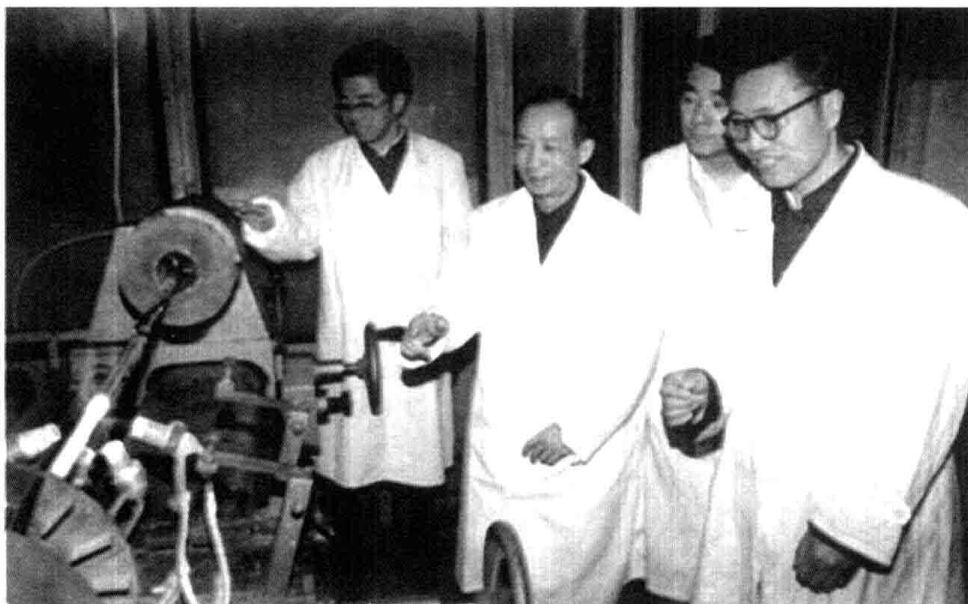
1973 年，赵梓森探访刚从美国归来的钱伟长，得知美国正研究光纤通信。他下定决心，一定要依靠自己的力量开发出中国自己的光纤通信。当时对通信技术的争论很多，赵梓森主张采用玻璃丝，而有人主张用毫米波。有一天邮电部部长兼党委书记钟夫翔下来检查邮电展览会，看见赵梓森的光纤通信实验很惊奇，问道：“玻璃丝可以通信么？让我试试！”

赵梓森说：“因为没有精密微调机构，要对准两个点至少要花上 1 个小时才能传出信息。如果要试，可以下星期来。”

钟夫翔很关心这件事情，下个星期他真的来了。这次赵梓森改进了设备，把探测器的面积加大了，以增加它们契合的机遇。钟夫翔书记摆弄着，不一会儿就把两个点吻合

上了，而且有了信号。两个星期后，光纤通信成为邮电部科研的重点项目。邮电部顺理成章把研究项目交给了武汉邮电学院，并给予资金支持。

然而，当时赵梓森一无资料、二无设备、条件



◆熔炼

简陋，在这种情况下开始了攻关。研制光纤是一个有毒有危险的化学过程，随时都有爆炸和中毒的危险，赵梓森每次碰到危险活时总是抢在前面。有次做实验时，四氯化硅从管道中溢出，生成的氯气和盐酸冲进他的眼睛和口腔，眼睛肿得只剩一条缝，口腔也被灼伤，直淌黄水。同事们把他送进医院，医生看了吓了一跳，不知道如何处理。赵梓森不能说话，用手势指挥医生快用清水冲洗。伤口简单处理后，他又回到实验室。因为没有及时休息，留下了后遗症，左右眼视力有些不对称。

赵梓森和同事们一道历经千辛万苦，攻克了一个又一个技术难关。经过

两年的奋战，1979年，他们终于研制出了中国第一根具有实用价值、每公里衰耗只有4分贝的光纤。时隔3年，赵梓森和同事们一道又研制、设计、安装并开通了8 Mb/s 光缆市话通信工程。该工程是中国第一条实用化的光纤通信工程，开创了中国光纤通信工程应用的历史新篇章。作为技术负责人、总体设计人，赵梓森先后完成了我国第一条实用化8Mb/s、34Mb/s和140Mb/s等6项国家、邮电部光缆通信重点工程，其中有3项工程获“国家科技进步奖”二等奖。20世纪90年代，他领导开发的光纤通信产品大面积推广应用，经济效益显著。作为我国光纤通信公认的开拓者之一，因发展中国的光纤通信技术和工业所作的贡献，赵梓森得到党和人民的高度评价和奖励。多次被评为省、部、国家级劳动模范、先进工作者，当选为全国人大代表和党的第六、七、八届全国人大代表主席团成员，并获得“全国五一劳动奖章”，还被评为“有突出贡献的国家级专家”，并于1995年当选为中国工程院院士。

光纤通信现在已经普及到千家万户，没有光纤通信，就不会有互联网。赵梓森虽年事已高，但对光纤通信的提升仍有期待。虽然现在的光纤是1角钱1米，但还有降低成本的空间。他说，现在中国在光纤上有3个世界第一：用量世界第一、产量世界第一和销量世界第一，如果能变成“成本第一”，那么我们就站到了世界的前沿。

夕阳尚满天

1998年11月，赵梓森院士被聘为武汉市人民政府参事，先后撰写了《关于整顿城市路牌门牌为建设数字武汉打基础的建议》、《关于加速发展武汉数字电视的建议》、《关于加快发展武汉市因特网建设的建议》、《倡导创新思想培养创新人才》等建议书。

2001年，省委、省政府首次对科技功臣进行重奖，赵梓森获得最高奖金50万元。站在领奖台上，他淡淡地说：“这些都是过去的成绩了，奖给我干什么？应该奖给年轻人。”

有记者问赵梓森这笔钱怎么花？他说：“我现在不需要钱，国外的子女都生活得很好，还真不知道这钱该用在什么地方。”

事后大家才知道，这笔钱赵梓森除了留下一小部分用作科研之外，其余的都捐给了穷困山区建一所小学。赵梓森虽出生在上海，但大学毕业后便一直在武汉工作，湖北武汉是他的第二故乡，他对此充满感情。前年，曾有南



方的城市欲重金请他加盟，他说：“湖北培养了我，给了我那么多荣誉，我怎能离去？”

如今，赵梓森已是81岁高龄的长者，他在中国光纤通信领域书写了一次又一次传奇，但依然停不下前行的脚步，他的心依然年轻，他的思维依然活跃，还在为他心爱的光纤通信事业和武汉的发展操劳。他最大的愿望是光纤进入中国的每一个家庭，让广大人民群众都享受到极速带来的快乐。

赵梓森“敢为人先、追求卓越”的精神鼓舞着大家。闲下来的时候，慕名而来的学校会请他去做报告。站在讲台上，他谈笑风生，他鼓励莘莘学子们——一旦迷恋，便废寝忘食，只有这样才能成功；单纯依靠大学学习，水平不会高；创新不一定要有很高深的知识，但要有创见；要热爱自己的专业，专业比名牌学校更重要。他鼓励孩子们——儿童要有更多自由的时间和空间；兴趣是好老师，一定要做到学习不偏科。

身为院士，赵梓森的生活其实很平实。他谢绝了组织上安排的院士楼，“我已经住得很好了”；他谢绝了组织上配备的专车，“我用车不多配合专车太浪费”；他谢绝了组织上配备的专职秘书，“我身体还行一个人应付得来”。出门时，他像个侠士，天马行空，一个人乘火车坐飞机走南闯北；回家时，他像个隐士，在家里尽情拉上几首小提琴曲，他说这是他人生最大的享受和快乐。天气不好时，领导关心他，要他天气不好时就在家休息，但赵梓森闲不住，无论天气恶劣与否，他每天都会按时上下班。每天拉小提琴一小时，锻炼身体一小

时，再花上几十分钟沿着东湖徒步行走……

时光的风烟吹老了岁月，夕阳西下，这个特立独行的老人，重新启程了！

